

临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目 可用性计划

甘肃国邦信息科技有限公司

2025-01-04

文档信息

文档名称编号	可用性计划（GSGB-ITSS-KYXJH）			
编制单位	甘肃国邦信息科技有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-1-4	发布版本	胡葛鹏宇	黄益溪

目录

临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目可用性计划	1
甘肃国邦信息科技有限公司	1
文档信息	2
1. 目的	4
2. 范围	4
3. 可用性需求	4
4. 可用性目标与指标	4
5. 可用性管理策略	5
6. 检测与监控机制	5
6.1. 人工巡检	5
6.2. 自动监控	5
7. 维护与优化流程	6
7.1. 定期维护	6
7.2. 变更管理	6
8. 恢复与应急方案	6
8.1. 故障分级与响应	6
8.2. 恢复流程	6
9. 培训与演练	7

1. 目的

为确保“智慧银医”系统（包括门诊自助终端、住院自助终端、诊间支付结算系统等）持续稳定运行，提升系统可用性，减少业务中断风险，优化患者就医体验，特制定本可用性计划。

2. 范围

本计划适用于临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目所涉及的所有系统组件，包括：

1. 门诊自助终端系统
2. 住院自助终端系统
3. 诊间支付结算系统
4. 相关接口服务（HIS、医保等）
5. 服务器、网络设备及存储设施

3. 可用性需求

结合项目需求分析报告，系统需满足以下可用性要求：

1. 运行时间：7×24小时不间断服务。
2. 计划内停机：系统升级、维护等操作需提前通知院方，并避开就诊高峰时段（上午8:00 - 12:00）。
3. 故障恢复：系统应具备快速故障检测与恢复能力，最大程度减少业务中断时间。
4. 性能保障：响应时间需满足需求报告中的性能指标（查询≤2秒、统计≤180秒）。

4. 可用性目标与指标

指标项	目标值	说明
系统可用性	≥99%	按月度统计，（可用时间 / 总运行时间）× 100%
计划内停机时长	≤4小时/次	升级、维护等操作需在非高峰时段进行，并提前通知
非计划中断次数	≤1次/季度	因系统故障导致的非预期中断
故障响应时间	≤30分钟	从故障上报至技术支持人员介入的时间
故障恢复时间	≤2小时（核心功能）	P1级故障恢复时间，非核心功能≤4小时

5. 可用性管理策略

预防为主：定期巡检、健康检查、性能监控、安全加固。

快速响应：建立7×24小时监控与响应机制，分级处理故障。

持续优化：基于运行数据与事件分析，持续优化系统架构与配置。

文档化管理：所有维护、变更、故障处理记录归档，便于审计与复盘。

6. 检测与监控机制

6.1. 人工巡检

频率：每周一次

内容：

硬件状态（自助终端、服务器、网络设备）

系统日志分析（错误日志、交易日志、安全日志）

数据库状态与备份完整性检查

接口连通性测试（HIS、医保等）

记录：填写《系统巡检记录表》，异常立即上报。

6.2. 自动监控

监控工具：部署集中监控系统（如Zabbix、Prometheus）

监控范围：

服务器资源（CPU、内存、磁盘、网络）

应用服务状态（自助终端服务、支付服务、接口服务）

数据库性能（连接数、响应时间、锁状态）

业务交易成功率与响应时间

告警机制：阈值触发告警，通过短信、邮件、钉钉通知运维团队。

7. 维护与优化流程

7.1. 定期维护

系统更新：每月评估并安装安全补丁与系统更新。

性能调优：每季度进行系统性能分析与优化。

备份验证：每周验证备份数据的完整性与可恢复性。

7.2. 变更管理

所有变更需提交《变更请求》（RFC），进行影响评估。

变更执行需在维护窗口内（如夜间22:00 – 次日6:00）。

变更后需进行功能与性能验证。

8. 恢复与应急方案

8.1. 故障分级与响应

故障等级	影响范围	响应时限	升级机制
P1	系统完全不可用，影响就诊流程	≤15分钟	立即通知项目负责人
P2	核心功能异常（如支付失败）	≤30分钟	1小时内上报运维经理
P3	非核心功能异常（如报告打印慢）	≤2小时	日常处理，记录并跟踪

8.2. 恢复流程

定位问题：通过监控与日志快速定位故障点。

临时恢复：如可能，启用备用设备或服务降级。

根本解决：分析原因，实施修复。

验证测试：恢复后进行业务功能验证。

记录报告：填写《故障处理报告》，组织复盘。

9. 培训与演练

培训频率：按需培训

培训内容：系统架构、监控工具使用、故障处理流程、应急恢复操作

演练频率：每半年至少一次模拟故障应急演练

演练目标：检验应急响应流程与团队协同能力